

Materia: Instrumentación y Control Industrial	Código: 22.73
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Industrial / Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval / Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 21/12/2022 12:39:37	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
34	hs. teóricas
56	hs. prácticas
12	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Para su aplicación se desarrollarán principios de la teoría básica del Control Clásico así como temas relativos a la Medición y Sensado de variables físicas y el estudio de los principales elementos de Accionamiento y Actuación.

➤ Presentación de la materia:

La materia se encuentra dentro del ciclo profesional de la carrera de Ingeniería Mecánica dentro del cuarto año con una extensión cuatrimestral y que se dicta en el segundo cuatrimestre.

Está pensada para para estudiantes avanzados con buena base en álgebra y matemáticas de números complejos y transformadas. Por lo tanto durante el desarrollo del curso se retoman leyes y conceptos adquiridos en los primeros años de la carrera -Física, Matemática, Electrónica General, Programación- para construir diversas representaciones matemáticas de sistemas -químicos, mecánicos, biológicos, eléctricos/electrónicos, etc.- y luego trabajarlas, con metodología y herramientas propias del control, para alcanzar un objetivo, requerimiento o comportamiento específico del sistema.

Esta materia es la base para afrontar las ramas avanzadas de control como por ejemplo: robótica -o mecatrónica- o automatización de procesos, para citar un par de casos emblemáticos.

➤ Objetivos de aprendizaje:

En esta materia se espera que alumnas y alumnos logren:

- 1) Comprender la necesidad y alcances de los modelos matemáticos de sistemas de modo puedan interpretar y analizar algunos casos propuestos y, a partir de allí, puedan como extrapolar hacia otros en el marco de sus propios proyectos potenciales.
- 2) Adquirir técnicas y herramientas de análisis del comportamiento de dichos sistemas ante distintas señales de entrada, caracterizando así las salidas para poder interpretarlos, clasificarlos metodológicamente y comprender su abordaje.
- 3) Como parte importante y complementaria del punto anterior está el hecho de identificar las opciones básicas de sensado de variables físicas, así como los posibles actuadores que puedan funcionar con un sistema de control y elegir un PLC y sus principales periféricos para controlar un sistema automático industrial y programarlo para realizar funciones básicas.-

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1. Introducción a sistemas de control	El objetivo del control. Clasificación de sistemas: Lazo abierto o cerrado, mono y multivariable, lineales y no lineales, invariantes en el tiempo. Aplicación de la transformación de Laplace y de Fourier. Serie de Fourier. Linealización de sistemas. Componentes de sistemas de control realimentados. Efectos de la Realimentación: estabilidad, robustez, rechazo a perturbaciones, etc. Teorema del valor inicial. Teorema del valor final.
Unidad 2. Modelos matemáticos	Ecuaciones diferenciales y modelos matemáticos de sistemas diversos: electromecánicos, hidráulicos, biológicos, mecánicos, térmicos, etc. Limitaciones en el modelado: errores, perturbaciones, no linealidades, etc. Enfoques teóricos en el modelado: modo "clásico" o SISO o de Transferencias en el plano de Laplace, modo MIMO en variables de estado en el tiempo. Representación de sistemas en base a polinomios de Variable Compleja. El concepto de bloques de transferencia. Álgebra de bloques. Polos y Ceros. Fracciones Parciales. Realimentación. Álgebra de Bloques. Formulación general y obtención de Modelos de Estados. Matriz de Transferencia. Autovalores.
Unidad 3. Análisis clásico de sistemas continuos en el tiempo y la frecuencia	Sistemas de primer y segundo orden. Respuesta temporal a excitaciones típicas preestablecidas. Análisis de fenómenos transitorios: Tiempos de establecimiento, subida, máximo sobrepico, etc. Polos dominantes. Error de estado estacionario y su clasificación de sistemas por Tipo. Uso de herramientas informáticas de simulación en control: Matlab, Octave, Simulink. Diagramas de Bode.
Unidad 4. Estabilidad de sistemas continuos.	El problema de la estabilidad. Estabilidad absoluta y relativa. Estabilidad y análisis polinomial. Estabilidad y respuesta en frecuencia. Métodos de Routh y Lugar geométrico de raíces. Métodos frecuenciales de análisis de estabilidad: Bode, Márgenes de fase y de ganancia.
Unidad 5. Control clásico de	Concepto de compensación de sistemas continuos. Compensación en cascada. Especificaciones. Diseño de la respuesta al escalón: compromisos y límites. Diseño ante

sistemas.	perturbaciones. Métodos de Compensación: ajuste de ganancia, adelanto de fase, atraso de fase, asignación de polos. Controladores industriales PID. Métodos de ajuste destacados: empíricos, Ziegler & Nichols teóricos.
Unidad 6. Métodos en Variables de Estado.	Realizaciones o Formas Canónicas: diagonal, controladora, observadora. Autovalores y Autovectores. Resolución de la Ecuación de Estados: matriz de transición de estados. Controlabilidad y Observabilidad: definiciones y herramientas matemáticas de verificación. Criterios de Kalman y otros teoremas matriciales.
Unidad 7. Control Moderno de sistemas.	Control por realimentación del Vector de Estados. Conceptos. Desarrollos. Error de estado estacionario. Expansión integral de sistemas.
Unidad 8. Digitalización y Hardware de Control.	Teorema de Nyquist-Shannon. Proceso de digitalización de señales; A/D, D/A. Muestreo, Cuantización, Conversión, Reconstrucción. Sistemas de procesamiento: Microprocesadores, Microcontroladores, Sistemas Embebidos, SoC, SBC y Otros tipo de hardware de procesamiento. Electrónica combinacional. CPLD, FPGA. Sistemas industriales y PLC. Programación en Ladder.
Unidad 8. Sensores y Actuadores.	Principios generales de funcionamiento de sensores. Resistivos. Capacitivos. Inductivos. Onda EM. Piezoeléctrico. Conexión eléctrico. Sensores de Temperatura. Termocupla. PTC/NTC. Semiconductores. Pirómetros. Sensores de Roto-Traslación. Potenciómetro. Encoder. Resolver. Efecto Hall. Giróscopo. Acelerómetro. Magnetómetro. IMU. LVDT. Capacitivos. Piezoeléctricos. Extensómetros. Sensores de Fuerza: Celda de Carga. Sensores para fluidos: Caudal, Nivel, Presión. El concepto de Actuadores. Válvulas, bombas. Motores eléctricos. Motores AC y DC. Motor Brushless y Stepper. Motor AC. Control de motores eléctricos. Inverters.

➤ Estrategias de enseñanza:

La cátedra propone en las clases un recorrido que inicia con una exposición de conceptos, con amplio uso de pizarras físicas o virtuales, presentaciones, programas de simulación y la resolución de casos de análisis que consoliden aspectos teóricos e impulsen nuevas ideas y enfoques. En paralelo el recorrido se acompaña de varias series de ejercicios de carácter individual o grupal mediante guías con el fin múltiple de incorporar los conceptos, resolver desarrollos y enfrentarse a preguntas disparadoras del estilo "¿que pasa sí?" de modo que invite a la exploración y la prueba.

Para concretar la estrategia anterior promovemos tanto el análisis de problemas en forma de desarrollo manual tanto como asistido con herramientas informáticas de simulación que permiten verificación y auto-corrección.

En cuanto al los programas informáticos se utilizará el software Matlab y sus extensiones de control, o bien la versión libre de Octave. También utilizamos algunos simuladores on-line para la programación de PLCs y el software Zelio-Soft de Schneider.

Se utilizará ampliamente el aula virtual y el campus académico donde estará a disposición de los cursantes diversos materiales de lectura (apuntes, bibliografía adicional, etc.) como así también las guías de ejercicios. El campus y el correo electrónico son los canales de comunicación, consultas, difusión de cronogramas dinámicos, etc.

En las etapas expositivas, donde hacemos amplio uso de pizarras físicas o virtuales y presentaciones, así como en la resolución de problemas estratégicos es indistinto desarrollarlas en un entorno presencial o virtual. No obstante en la resolución de ejercicios prácticos, prácticas de laboratorio y en jornadas evaluativas es preferente la modalidad presencial para generar un ambiente de contención y una mayor interacción.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Casos de análisis y resolución	Resolución de problemas estratégicos con participación. Grupal masivo.
Laboratorios	Laboratorios con estilo taller de utilización de herramientas y aplicaciones informáticas de simulación o bien de implementación de dispositivos, guiados por docentes. Grupal.
Trabajos prácticos de resolución de problemas	Guías de ejercicios de resolución, reflexión, evaluación y auto-evaluación mediante simulación. Individual. Los docentes del curso están disponibles para consultas al respecto.

➤ Recursos didácticos:

En cuanto al los programas informáticos se utilizará el software Matlab y sus extensiones de control, o bien la versión libre de Octave. También utilizamos algunos simuladores on-line para la programación de PLCs y el software Zelio-Soft de Schneider.

Se utilizará ampliamente el aula virtual y el campus académico donde estará a disposición de los cursantes diversos materiales de lectura (apuntes, bibliografía adicional, etc.) como así también las guías de ejercicios. El campus y el correo electrónico son los canales de comunicación, consultas, difusión de cronogramas dinámicos, etc.

Los alumnos podrán realizar consultas a los docentes de la cátedra fuera del horario de clase, provisto que coordinen una fecha y horario de la misma con suficiente antelación. Se podrá adicionar una o más clases de consulta si fuere solicitado por los alumnos con suficiente antelación.

Las noticias de la cátedra se comunicarán vía el mail del ITBA y de la herramienta CAMPUS. Se considera a los alumnos notificados de cualquier comunicación realizada una vez pasadas las 24 hs de su publicación.

En caso de considerarlo necesario, se podrá utilizar Google Meet para las clases.

También se utilizará Matlab/Simulink u Octave, y entornos de programación y simulación para PLCs.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Los contenidos de la materia serán evaluados por medio de dos parciales, varios trabajos prácticos de resolución de problemas, y laboratorios.

La calificación final del curso está conformada de la siguiente manera:

Resolución en tiempo y forma de guías de TPs: 20%

Resolución y material de Laboratorios: 20%

Nota de parcial: 60%

PARCIALES:

Se realiza un parcial al final de cada uno de los dos bloques temáticos en que podemos dividir la materia:

1) Modelado, Respuesta y Control

2) Hardware de Instrumentación y Control

El primer bloque tiene la característica de permitir mayor cantidad de ejercicios prácticos de análisis y resolución.

El segundo bloque en cambio tiene un fuerte énfasis en la presentación de diversos sistemas y mayor cantidad de información tecnológica. Por ende predominan los datos frente a los cálculos y problemas de resolución.

Ambos parciales se elaboran con consignas que requieren desarrollos matemáticos, interpretación de gráficos, confección de textos explicativos, conclusiones, etc..

Se intercalan puntos con estilo de opción múltiple, de resolución, y de toma de decisión.

Todos los parciales son presenciales y se entregan en forma manuscrita e individual, abarcan los temas desarrollados en teoría y práctica, y se califican en el rango de cero a diez puntos.

GUÍAS DE TPs

Las guías de trabajos prácticos se solicitan mediante entregas por campus con calificación individual y fecha de vencimiento. Están conformadas por un conjunto de ejercicios que invitan a resolver, reflexionar sobre diversos sucesos o posibilidades, y proponen realizar simulaciones con herramientas informáticas (Matlab / Octave) para obtener conclusiones y a su vez realizar una auto-corrección de los propios desarrollos realizados.

Se evalúa tanto la entrega en tiempo y forma como así también el grado de dedicación en la respuesta a las consignas.

Se califican de cero a diez puntos.

LABORATORIOS:

Los laboratorios proponen prácticas grupales sobre proyectos del área de control guiados por docentes del curso.

Con un formato del estilo "taller" se basan en el desarrollo de una actividad, el relevamiento de datos y la confección de un informe asociado.

Al momento se han planteado dos laboratorios que podemos resumir como:

1) Modelado y Simulación de un sistema de control completo en torno a un motor eléctrico con la utilización de

Proteus.

2) Programación y simulación de un caso práctico mediante el uso de un PLC

EXAMEN FINAL:

El examen final tendrá un carácter teórico-práctico y será de forma individual y manuscrita. Están conformados por una selección de temas del programa y se califican en el rango de cero a diez puntos.

Se intercalan puntos con estilo de opción múltiple, de resolución, y de toma de decisión.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la cursada es requisito contar con:

1) Asistencia no inferior al 80% de las clases previstas.

2) Aprobar cada parcial -son dos: uno al promediar el cuatrimestre y otro hacia el final- con la calificación de 4 (cuatro) puntos o más.

En caso de desaprobado un examen, podrá rendirse un examen recuperatorio único (flotante). Sólo es posible recuperar un parcial. En caso de desaprobado ambos parciales, o un parcial y su recuperatorio, se reprobará la materia y el alumno deberá recursarla.

3) Aprobar los trabajos de laboratorio. Esto incluye desarrollos e informes.

4) Entregar en tiempo y forma los trabajos prácticos obligatorios que devienen de las guías de resolución.

Si un trabajo práctico se desaprueba, podrá ser re-entregado a más tardar una semana antes de la finalización de la cursada. En caso de llegar al final de la cursada con uno o más trabajos prácticos desaprobados, se reprobará la materia y el alumno deberá recursarla.

5) Aprobación del examen final con una calificación de 4 (cuatro) puntos o más.

La Nota Final de la Asignatura será el promedio entre la Nota de Cursada y la Nota del Examen Final, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del ITBA.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	[1] Katsuhiko Ogata, Ingeniería de control moderna. Madrid: Pearson, c2010, 5ta ed.
2	[2] Ricardo Hernández Gaviño, Introducción a los sistemas de control: conceptos, aplicaciones y simulación con MATLAB. Naucalpan de Juárez: Pearson, 2010, 1ra ed.
3	[3] R. Dorf R, R. Bishop, Sistemas de control moderno, 10ma edición, Pearson 2010
4	[4] Norman S.Nise, Control Systems Engineering. John Wiley & Sons, 2011, 6ta ed.
5	[5] J. Balcells, J. L. Romeral. Autómatas Programables. Marcombo, Barcelona, 1997, 1ª edición.
6	[6] Thomas L. Floyd, Fundamentos de sistemas digitales. PEARSON EDUCACIÓN S.A., Madrid, 2006. 9na ed.

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	[7] S. Domínguez y P. Campoy y J.M. Sebastián y A. Jiménez, Control en el espacio de estado. Madrid: Pearson, 2006. 2da ed.
2	[8] G.F. Franklin and D.J. Powell and A. Emami Naeini, Feedback control of dynamic systems. Reading: Addison-Wesley, 1994. 3ra ed.
3	[9] S.S. Soliman, M.D. Srinath. Señales y Sistemas Continuos y Discretos, Segunda Edición. Madrid, España: Prentice Hall, 1999
4	[10] T. Wildi. Máquinas Eléctricas y Sistemas de Potencia, Sexta Edición. Naucalpan de Juárez, México: Pearson Educación, 2007
5	[11] J.G. Webster. The Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook. Boca Raton, FL: CRC Press LLC, 1999
6	[12] Bolton, W. Programmable Logic Controllers. 4th edition. Elsevier, 2006.